

Задача AI-агент для поддержки сотрудников

Контекст

Компания разрабатывает AI-агента, который помогает сотрудникам поддержки работать с клиентскими запросами.

Сейчас сотрудник самостоятельно ищет информацию в различных системах: профиль клиента, платежи, операции, продукты, документы, обращения, риски.

Необходимо создать AI-агента, который принимает запрос сотрудника в свободной форме, ведёт диалог, получает информацию из внутренних систем, анализирует ситуацию и помогает выполнить необходимые действия.

Компания имеет большое количество внутренних сервисов с разными способами интеграции:

- REST API;
- gRPC;
- GraphQL;
- Kafka события;
- базы данных.

Сценарии работы

1. Анализ проблемы клиента

Пример диалога:

Сотрудник:

Почему клиент не может выполнить платеж?

AI:

Укажите клиента и платеж

Сотрудник:

Клиент 123, платеж 456

AI:

Проверяю информацию...

Платеж отклонён.

Причина: превышен лимит.

Агент должен:

- понять намерение пользователя;
- запросить недостающие данные;
- получить информацию из систем;
- сформировать ответ.

2. Подготовка профиля клиента

Запрос:

Подготовь клиента к звонку

Необходимо собрать данные из нескольких источников:

- профиль клиента;
- финансовая активность;
- история платежей;
- продукты;
- документы;
- обращения;
- риски;
- рекомендации.

Результат:

Профиль клиента:

Общая информация

Финансовая активность

Проблемы

Риски

Рекомендации сотруднику

3. Выполнение действий

Пример:

Увеличь клиенту лимит платежей

Агент должен:

- проверить возможность операции;
- выполнить необходимые проверки;
- получить подтверждение человека;
- выполнить действие.

4. Работа с событиями

В системе есть события:

CUSTOMER_STATUS_CHANGED

PAYMENT_BLOCKED

DOCUMENT_READY

Например:

клиент изменил статус → событие пришло через Kafka → агент должен учитывать актуальные данные при следующем запросе.

5. Длительные операции

Пример:

Подготовь большой отчёт по клиенту

Операция может занимать несколько минут.

Необходимо учитывать:

- выполнение после завершения HTTP-запроса;
 - сохранение состояния;
 - уведомление пользователя после завершения.
-

6. Неизвестная внешняя система

Появляется новая задача:

Добавить в агента данные из новой внешней системы.

Известно только:

- система принадлежит другой команде;
- документации нет;
- контракт неизвестен;
- способ интеграции неизвестен;
- SLA неизвестен.

Необходимо объяснить:

- какие вопросы задать владельцам системы;
 - какие данные получить до начала разработки;
 - как спроектировать интеграцию;
 - как тестировать без доступа к реальной системе.
-

Доступные системы

Customer Service

Информация о клиенте.

REST API.

Payment Service

Платежи и статусы операций.

gRPC.

Product Service

Подключенные продукты клиента.

GraphQL.

Risk Service

Риски и ограничения.

gRPC.

Document Service

Документы.

REST API + Kafka события.

Event Platform

События изменения данных.

Kafka.

Дополнительные условия

При проектировании учитывать:

- хранение состояния диалога;
 - добавление новых сценариев;
 - ошибки внешних систем;
 - повторные запросы;
 - частичное получение данных;
 - восстановление после сбоев;
 - контроль действий агента;
 - масштабирование.
-

Ограничения

За время собеседования невозможно реализовать всю систему.

Необходимо:

1. Спроектировать архитектуру решения.
2. Выбрать часть функциональности для реализации.
3. Реализовать один рабочий сценарий.
4. Объяснить принятые решения и компромиссы.

Контракты внешних систем отсутствуют. Необходимо самостоятельно предложить необходимые интерфейсы и модели данных.